2025/11/16

原住民就業狀況調查之抽樣設計報告

姓名：方翊倫

學號：112304008

系級：統計三

目錄

一、抽樣設計說明 3
二、樣本數分配方法與配置準則 4
三、在本抽樣設計下之每戶平均收入估計公式 6
表一　各縣市原住民山地鄉、平地鄉及非原住民鄉戶數配置表 8
四、完成表一所使用的假設與計算邏輯 14
五、結論 15

一、抽樣設計說明

本報告針對 114 年度原住民就業狀況調查設計一套可行之抽樣方法。由於原住民家庭分布於臺灣各縣市之山地鄉、平地鄉及非原住民鄉，且在經費有限的情況下無法對所有地區全面訪查，因此本研究以抽樣調查方法作為主要設計基礎。報告中將先說明母體結構與抽樣限制，再提出適合本題情境之抽樣設計，並依此進行樣本數分配，最後建立每戶平均收入之估計公式，作為本次調查設計之完整成果。

本研究之母體為全臺原住民家庭戶，共計 $N = 280423$ 戶。依題目設定，將母體分為三大層：

（1）第一層：山地鄉原住民，共 $N_1 = 60569$ 戶；

（2）第二層：平地鄉原住民，共 $N_2 = 64224$ 戶；

（3）第三層：非原民鄉之原住民，共 $N_3 = 155630$ 戶；

並有

$$N = N_1 + N_2 + N_3 = 280423$$

考量研究目的為估計「全臺原住民家庭平均所得」，且題目要求「30 個山地鄉與 25 個平地鄉皆需訪問」，但 310 個非原民鄉不必全部訪問，故本研究採用「分層抽樣法結合兩階段整群抽樣法」之設計：

1. 在山地鄉與平地鄉兩層中，先將各原住民鄉鎮（區）全部納入樣本框，每一鄉鎮內以家庭戶為抽樣單位，採「簡單隨機抽樣或系統抽樣」，可視為分層內之 SRS。

2. 在非原民鄉層中，考量成本與不必每一鄉鎮皆訪問，採用「兩階段整群抽樣」：第一階段以非原民鄉鎮為整群，自 310 個鄉鎮中按戶數比例抽出若干鄉鎮作為樣本群；第二階段在被抽中的鄉鎮內，再對原住民家庭戶進行 SRS 或系統抽樣。

如此設計，一方面能確保山地鄉與平地鄉全部被涵蓋，另一方面，本研究依據各層之母體戶數比例，將總樣本 $n = 11000$ 戶配置至三大層（比例配置法），確保各層樣本能有效代表母體。

二、樣本數分配方法與準則

總樣本數設定為

$$n = 11000$$

（一）三大層之間：比例分配

採用「按母體戶數比例分配」：

- 第 h 層的母體戶數為 N_h，樣本數為 n_h，則比例分配公式為

$n_h = n \cdot \frac{N_h}{N}$， h=1, 2, 3

代入本題資料：

$$n_1 = 11000 \cdot \frac{60569}{280423} \approx 2376$$

$$n_2 = 11000 \cdot \frac{64224}{280423} \approx 2519$$

$$n_3 = 11000 - n_1 - n_2 \approx 6105$$

（二）山地層與平地層內部：對各鄉鎮的比例分配

在山地層（第 1 層）與平地層（第 2 層）內，採用「分層內按各鄉鎮戶數比例分配」：

- 設第 h 層中有若干鄉鎮，將第 j 個鄉鎮的原住民家庭戶數記為 N_{hj}，

整個第 h 層的戶數為 $N_h = \sum_j N_{hj}$。

- 則分配給第 h 層中第 j 個鄉鎮的樣本數 n_{hj} 定義為

$$n_{hj} = n_h \cdot \frac{N_{hj}}{N_h}$$

這個公式的意義是：「樣本數在各鄉鎮之間，按該鄉鎮戶數佔該層總戶數的比例來分配」。

在山地鄉原住民層中，對於每一縣市下屬之山地鄉鎮，依其原住民戶數 N_{1j} 在該層總戶數 N_1 中之比例，分配樣本數

$$n_{1j} = n_1 \cdot \frac{N_{1j}}{N_1}$$

同理，在平地鄉原住民層中，對每一平地原住民鄉鎮分配

$$n_{2j} = n_2 \cdot \frac{N_{2j}}{N_2}$$

（三）非原民鄉層：兩階段整群抽樣的樣本分配

非原民鄉層（第 3 層）包含 310 個鄉鎮，因為不必全部訪問，故採兩階段整群抽樣。

1. 第一階段：選取鄉鎮（整群）

    - 以非原民鄉鎮為整群單位。設計上先決定計畫抽取的鄉鎮數為 L（如可規劃 $L \approx 30$ ），再依各縣市非原民戶數比例在各縣市中分配要抽取的鄉鎮數。

    - 設第 c 個縣市的非原民戶數為 Mc，所有縣市非原民戶數總和為

$$M = \sum_c Mc$$

- 則分配給第 c 個縣市要抽的鄉鎮數 Lc 為

$$Lc = L \cdot \frac{Mc}{M}.$$

- 在每個縣市內，再以簡單隨機方式自該縣市的非原民鄉名單中抽出 Lc 個鄉鎮。

2. 第二階段：在被抽中的鄉鎮內選取家庭戶

- 設第一階段被抽中的非原民鄉鎮集合為 S，對於其中某一被抽中的鄉鎮 g，其原住民家庭戶數為 N_{3g}。

- 非原民層的總樣本數為 n_3（由前述比例分配得到，約為 6,105）。為使各被抽中鄉鎮的樣本數與其原住民戶數成比例，採用下列分配準則：

$$n_{3g} = n_3 \cdot \frac{N_{3g}}{\sum_{g \in S} N_{3g}}, g \in S$$

- 實際抽樣時，於每一被抽中鄉鎮 g 內，以簡單隨機抽樣或系統抽樣自原住民戶名冊中抽出 n_{3g} 戶。

三、在此抽樣設計下的每戶平均收入估計公式

目標：估計全臺原住民家庭戶的每戶平均收入 $\overline{Y}$ 。

（一）一般分層抽樣的平均數估計量（主公式）

將所有層（包含山地層、平地層以及非原民層中的各細層或群）編號為 $h = 1, \ldots, H$，每層母體戶數 N_h、樣本數 n_h，則第 h 層樣本平均為

$$\overline{y_h} = \frac{1}{n_h} \sum_{i=1}^{n_h} y_{hi}$$

整體母體的平均收入估計量為「分層加權平均」：

$$\overline{\overline{Y}} = \sum_{h=1}^{H} \frac{N_h}{N} \overline{y_h}$$

其中 $N = \sum_{h=1}^{H} N_h = 280423$。

分三大層，先把山地、平地、非原民三層分開寫，然後再合併：

- 第 1 層（山地）：

$$\overline{\overline{Y_1}} = \frac{1}{N_1} \sum_j N_{1j} \overline{y_{1j}},$$

其中 $\overline{y_{1j}}$ 是山地層第 j 個鄉鎮的樣本平均。

- 第 2 層（平地）：

$$\overline{\overline{Y_2}} = \frac{1}{N_2} \sum_j N_{2j} \overline{y_{2j}},$$

- 第 3 層（非原民，兩階段整群）：見下一小節。

$$\overline{\overline{Y}} = \frac{N_1}{N} \overline{\overline{Y_1}} + \frac{N_2}{N} \overline{\overline{Y_2}} + \frac{N_3}{N} \overline{\overline{Y_3}}$$

（二）非原民層為兩階段整群時的平均數估計量

在非原民層（第 3 層）中，我們將被抽中的鄉鎮視為「群」。設：

- 第一階段被抽中的鄉鎮集合為 S。
- 鄉鎮(群）g 中的原住民戶數為 N_{3g}。
- 在該鄉鎮內的樣本數為 n_{3g}。
- 第 g 個鄉鎮內，第 i 戶的收入為 y_{3gi}。

則：

1. 鄉鎮 g 之樣本平均收入：

$$\overline{\overline{y_{3g}}} = \frac{1}{N_3}\sum_{i=1}^{n_{3g}} y_{3gi}$$

2. 非原民層整體（第 3 層）之平均收入估計量：

$$\overline{\overline{Y_3}} = \frac{1}{N_3}\sum_{g\in S} N_{3g}\,\overline{y_{3g}},$$

其中 $N_3 = \sum_g N_{3g} = 155630$。。

3. 與前述三層結合後，全體原住民家庭平均收入估計量為：

$$\overline{\overline{Y}} = \frac{N_1}{N}\overline{\overline{Y_1}} + \frac{N_2}{N}\overline{\overline{Y_2}} + \frac{N_3}{N}\overline{\overline{Y_3}}$$

(表一)各縣市原住民山地鄉、平地鄉及非原住民鄉戶數

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
總計	**280,423**		**2376**	**2519**	**6105**	**11,000**
新北市	**30,208**	**100.00%**	**40**	**0**	**1146**	**1186**
烏來區(山地鄉)	1017	3.37%	40	0	0	40
第三層	29191	96.63%	0	0	1146	1146
臺北市	**10,423**	**100.00%**	**0**	**0**	**409**	**409**
第三層	10423	100.00%	0	0	409	409
桃園市	**38,745**	**100.00%**	**124**	**0**	**1396**	**1520**
復興區(山地鄉)	3,147	8.12%	124	0	0	124
第三層	35598	91.88%	0	0	1396	1396

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
臺中市	**19,227**	**100.00%**	**75**	**0**	**680**	**75**
和平區(山地鄉)	1,905	9.91%	75	0	0	75
第三層	17322	90.09%	0	0	680	680
臺南市	**5,654**	**100.00%**	**0**	**0**	**222**	**222**
第三層	5654	100.00%	0	0	222	222
高雄市	**19,408**	**100.00%**	**120**	**0**	**643**	**763**
茂林區(山地鄉)	667	3.44%	26	0	0	26
桃源區(山地鄉)	1,500	7.73%	59	0	0	59
那瑪夏區(山地鄉)	855	4.41%	35	0	0	35
第三層	16386	84.43%	0	0	643	643
宜蘭縣	**8,161**	**100.00%**	**157**	**0**	**163**	**320**
大同鄉(山地鄉)	1,858	22.77%	73	0	0	73
南澳鄉(山地鄉)	2,133	26.14%	84	0	0	84
第三層	4170	51.10%	0	0	163	163
新竹縣	**9,852**	**100.00%**	**184**	**12**	**191**	**387**
尖石鄉(山地鄉)	2,803	28.45%	111	0	0	111
五峰鄉(山地鄉)	1,893	19.21%	73	0	0	73

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
關西鎮(平地鄉)	300	3.05%	0	12	0	12
第三層	4856	49.29%	0	0	191	191
苗栗縣	**5,718**	**100.00%**	**62**	**39**	**124**	**225**
泰安鄉(山地鄉)	1,580	27.63%	62	0	0	62
南庄鄉(平地鄉)	924	16.16%	0	36	0	36
獅潭鄉(平地鄉)	79	1.38%	0	3	0	3
第三層	3135	54.83%	0	0	124	124
彰化縣	**3,499**	**100.00%**	**0**	**0**	**137**	**137**
第三層	3499	100.00%	0	0	137	137
南投縣	**11,286**	**100.00%**	**294**	**11**	**138**	**443**
信義鄉(山地鄉)	3,047	27.00%	120	0	0	120
仁愛鄉(山地鄉)	4,440	39.34%	174	0	0	174
魚池鄉(平地鄉)	281	2.49%	0	11	0	11
第三層	3518	31.17%	0	0	138	138
雲林縣	**1,862**	**100.00%**	**0**	**0**	**73**	**73**
第三層	1862	100.00%	0	0	73	73
嘉義縣	**2,865**	**100.00%**	**52**	**0**	**60**	**112**

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
阿里山鄉(山地鄉)	1,327	46.32%	52	0	0	52
第三層	1538	53.68%	0	0	60	60

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
屏東縣	**25,589**	**100.00%**	**618**	**45**	**341**	**1004**
三地門鄉(山地鄉)	2,591	10.13%	102	0	0	102
霧臺鄉(山地鄉)	1,177	4.60%	46	0	0	46
瑪家鄉(山地鄉)	2,337	9.13%	92	0	0	92
泰武鄉(山地鄉)	1,573	6.15%	62	0	0	62
來義鄉(山地鄉)	2,497	9.76%	99	0	0	99
春日鄉(山地鄉)	1,587	6.20%	62	0	0	62
獅子鄉(山地鄉)	1,765	6.90%	69	0	0	69
牡丹鄉(山地鄉)	2,227	8.70%	87	0	0	87
滿州鄉(平地鄉)	1,156	4.52%	0	45	0	45
第三層	8679	33.92%	0	0	341	341
臺東縣	**36,115**	**100.00%**	274	1137	6	1417
海端鄉(山地鄉)	1,164	3.22%	46	0	0	46
延平鄉(山地鄉)	1,130	3.13%	44	0	0	44
金峰鄉(山地鄉)	1,324	3.67%	52	0	0	52
達仁鄉(山地鄉)	1,555	4.31%	61	0	0	61
蘭嶼鄉(山地鄉)	1,801	4.99%	71	0	0	71

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
臺東市(平地鄉)	10,504	29.08%	0	412	0	412
成功鎮(平地鄉)	3,648	10.10%	0	143	0	143
關山鎮(平地鄉)	1,079	2.99%	0	42	0	42
卑南鄉(平地鄉)	3,065	8.49%	0	120	0	120
鹿野鄉(平地鄉)	1,064	2.95%	0	42	0	42
池上鄉(平地鄉)	1,085	3.00%	0	43	0	43
東河鄉(平地鄉)	2,091	5.79%	0	82	0	82
長濱鄉(平地鄉)	2,028	5.62%	0	80	0	80
太麻里鄉(平地鄉)	2,629	7.28%	0	103	0	103
大武鄉(平地鄉)	1,802	4.99%	0	71	0	71
第三層	146	0.40%	0	0	6	6
花蓮縣	**42,158**	**100.00%**	**381**	**1275**	**0**	**1656**
秀林鄉(山地鄉)	5,363	12.72%	211	0	0	211
萬榮鄉(山地鄉)	2,442	5.79%	97	0	0	97
卓溪鄉(山地鄉)	1,864	4.42%	73	0	0	73
花蓮市(平地鄉)	6,563	15.57%	0	258	0	258
鳳林鎮(平地鄉)	1,159	2.75%	0	45	0	45

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
玉里鎮(平地鄉)	3,521	8.35%	0	138	0	138
新城鄉(平地鄉)	3,221	7.64%	0	126	0	126
吉安鄉(平地鄉)	7,473	17.73%	0	294	0	294
壽豐鄉(平地鄉)	2,797	6.63%	0	110	0	110
光復鄉(平地鄉)	3,023	7.17%	0	119	0	119
豐濱鄉(平地鄉)	1,584	3.76%	0	62	0	62
瑞穗鄉(平地鄉)	2,222	5.27%	0	87	0	87
富里鄉(平地鄉)	926	2.20%	0	36	0	36
澎湖縣	**522**	**100.00%**	**0**	**0**	**20**	**20**
第三層	522	100.00%	0	0	20	20
基隆市	**4,739**	**100.00%**	**0**	**0**	**186**	**186**
第三層	4739	100.00%	0	0	186	186
新竹市	**2,676**	**100.00%**	**0**	**0**	**105**	**105**
第三層	2676	100.00%	0	0	105	105
嘉義市	**762**	**100.00%**	**0**	**0**	**30**	**30**
第三層	762	100.00%	0	0	30	30
連江縣	**162**	**100.00%**	**0**	**0**	**6**	**6**
第三層	162	100.00%	0	0	6	6

地區別	戶數	戶數比例	山地鄉原住民	平地鄉原住民	非原住民鄉	樣本配置
金門縣	**792**	**100.00%**	**0**	**0**	**31**	**31**
第三層	792	100.00%	0	0	31	31

四、完成(表一)所使用的假設與計算邏輯

1. 樣本配置基本假設（比例配置法）

- **總樣本數固定：** $n = 11000$戶。
- **層級樣本數（層間配置）：** 採用**比例配置法**，將 $n = 11000$ 戶按三大層的母體戶數比例（W_h）分配：
  - n_1(山地鄉) $= 2376$
  - n_2(平地鄉) $= 2519$
  - n_3(非原民鄉) $= 6105$

2. 縣市層樣本配置假設

- 縣市比例配置： 在每個層級內，樣本數（n_h）再依各縣市在該層級的戶數比例進行分配。例如，某縣市在第一層的樣本數 $n_{1,縣市}$ 依該縣市山地鄉戶數佔全國山地鄉總戶數的比例來分配：

$$n_{h,縣市} = n_h \times \frac{N_{h,縣市}}{N_h}$$

3. 鄉鎮層樣本配置假設

- **第一層（山地鄉）和第二層（平地鄉）：**
  - **將 30 個山地鄉和 25 個平地鄉全部納入樣本。**

- 在每個縣市內，**山地鄉/平地鄉的樣本數**（n_1或n_2）依該鄉鎮戶數佔**該縣市山地鄉/平地鄉總戶數**的比例來分配（在該縣市內進行比例配置）。

- **第三層（非原民鄉）：**
  - **假設第一階段整群抽樣已經完成**，並且表格中的「第三層」戶數（$N_{3,縣市}$）**代表**該縣市被抽中集群（鄉鎮）內的總戶數。
  - 第三層的樣本數（n_{3c})依該縣市「第三層」戶數佔全國第三層總戶數（$N_3 = 155630$）的比例進行分配（符合兩階段整群的比例配置）。

$$n_{3c,縣市} = n_3 \times \frac{N_{3,縣市}}{N_3}$$

五、結論

本報告依據題目所提供之母體結構、抽樣限制與調查目的，設計出一套適用於 114 年度原住民就業狀況調查之抽樣方法。考量全臺原住民家庭分布於山地鄉、平地鄉及非原住民鄉，且調查經費有限、無法全面普查，本研究採用分層抽樣法結合兩階段整群抽樣法，以兼顧樣本代表性與實際執行可行性。其中特別將 30 個山地鄉及 25 個平地鄉全數納入調查範圍，而對非原住民鄉則採部分抽選之方式進行，以符合題目設定與調查成本限制。

在樣本數分配方面，本研究以總樣本數 11,000 戶為基礎，依三大層母體戶數比例進行配置，再進一步按各層內部鄉鎮戶數比例分配樣本數，使整體配置結果能反映母體結構。此種配置方式不僅具有統計上的合理性，也能確保各地區

在樣本中獲得相對應之代表性。另一方面，針對非原住民鄉層所採用之兩階段整群抽樣，也有助於在有限資源下提升調查效率，降低執行成本。

此外，本報告亦根據所設計之抽樣方式，建立全臺原住民家庭每戶平均收入之估計公式，使抽樣設計與後續統計推論之間具備一致性。整體而言，本研究已完成題目要求之抽樣方法設計、樣本配置原則說明、表一配置結果整理，以及平均收入估計公式之建構，可作為 114 年度原住民就業狀況調查之可行抽樣設計方案。